Fundamentos

Variáveis, elementos da malha e termos de desempenho.

1 Variáveis de processo

- Pressão (P)
- Temperatura (T)
- Vazão (F)
- Nível (L)
- Analíticas (A): pH, condutividade, O_2

2 Elementos da malha

- Elemento primário: sente a variável
- Transmissor: converte em sinal padrão
- Controlador: compara PV com SP
- Elemento final: válvula, inversor, damper

3 Faixa e span

- Range: limite inferior (LRV) e superior (URV)
- `Span = URV − LRV`
- Ex.: 20 a 220 °C → span de 200 °C
- Supressão e elevação de zero

4 Desempenho

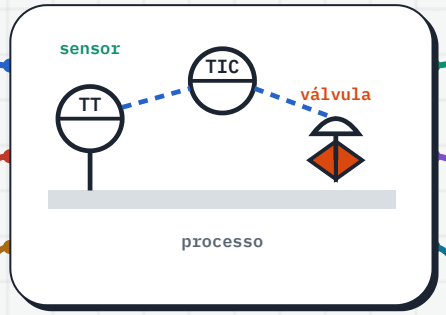
- Exatidão: proximidade do valor verdadeiro
- Repetibilidade: mesma leitura nas mesmas condições
- Histerese: diferença entre subida e descida
- Zona morta e resolução

5 Como o erro é expresso

- % do span
- % do fundo de escala
- % do valor lido
- Valor absoluto (ex.: ±0,5 °C)

6 Sinais padrão

- Corrente: `4–20 mA`
- Pneumático: `3–15 psi` (0,2–1,0 kgf/cm²)
- Tensão: `1–5 V` ou `0–10 V`
- Digital: HART, Fieldbus, Profibus



PV
01

Fundamentos

dica de campo Zero vivo: 4 mA significa 0 % da escala. Se o sinal cai a 0 mA, o problema é falha no cabo ou no instrumento.